PROYECTO DE SOFTWARE

Algoritmo de Dijkstra – Caminos Mínimos

Investigación de Operaciones

Programa de Ingeniería de Sistemas y Computación

Docente: Bibiana Patricia Arias Villada

Universidad Tecnológica de Pereira

Fecha límite de entrega: 03/10/2026

1. Propósito del proyecto

Desarrollar un software que permita al usuario construir y modificar libremente una red ponderada, asignar valores a sus arcos, seleccionar un nodo de origen y ejecutar correctamente el algoritmo de Dijkstra para determinar las distancias mínimas desde dicho nodo hacia los demás nodos de la red.

El resultado debe presentarse de manera gráfica, clara y amigable, permitiendo identificar las distancias mínimas y los caminos correspondientes.

2. Requerimientos funcionales

- Crear una red desde cero, sin depender de una red previamente definida.
- Agregar nodos libremente y ubicarlos gráficamente en la interfaz.
- Crear arcos entre los nodos seleccionados.
- Asignar un valor o peso a cada arco.
- Modificar el valor/peso de un arco después de haberlo creado.
- Eliminar nodos y/o arcos cuando sea necesario.
- Permitir diseñar redes de diferentes tamaños y configuraciones.
- Seleccionar un nodo de origen para ejecutar Dijkstra.
- Ejecutar el algoritmo de Dijkstra sobre la red construida.
- Calcular la distancia mínima desde el nodo origen hacia cada uno de los demás nodos.
- Mostrar gráficamente los caminos mínimos obtenidos.
- Diferenciar visualmente los arcos que pertenecen a los caminos mínimos.
- Mostrar la distancia mínima obtenida para cada nodo.
- Permitir identificar el recorrido realizado desde el origen hasta un nodo determinado.
- Informar al usuario cuando la red o los pesos no permitan ejecutar correctamente el algoritmo.

El software puede mostrar paso a paso la ejecución de Dijkstra, indicando los elementos anteriores. Esta característica puede considerarse como valor agregado.

3. Características de la interfaz

- La interfaz debe ser intuitiva y fácil de utilizar.
- Las acciones principales deben estar claramente identificadas mediante botones, menús o controles equivalentes.

- El usuario debe poder visualizar en todo momento los nodos, los arcos, los valores/pesos de los arcos, el nodo de origen, las distancias calculadas y los caminos mínimos obtenidos.
- La solución debe priorizar la facilidad de uso y la claridad de la representación gráfica.
- El lenguaje de programación y las herramientas utilizadas quedan a elección del estudiante, siempre que permitan cumplir los requerimientos.

4. Validaciones mínimas

- No permitir crear arcos entre nodos inexistentes.
- Validar que el valor/peso introducido para un arco sea válido para el algoritmo de Dijkstra.
- No permitir pesos negativos, debido a las condiciones de aplicación del algoritmo.
- Verificar que la red tenga un nodo de origen seleccionado antes de ejecutar el algoritmo.
- Comprobar que existan caminos desde el origen hacia los nodos que se pretendan alcanzar.
- Informar claramente cuando un nodo sea inalcanzable desde el origen.
- Informar de manera clara cualquier error o situación que impida ejecutar el algoritmo.
- Evitar la ejecución si la red no contiene nodos o arcos suficientes para realizar el procedimiento.

5. Resultado esperado

Al ejecutar el algoritmo, el software debe mostrar sobre la misma representación gráfica de la red:

1. El nodo de origen seleccionado.
2. La distancia mínima desde el origen hacia cada nodo alcanzable.
3. Los caminos mínimos encontrados.
4. Los arcos correspondientes a dichos caminos diferenciados visualmente.
5. El recorrido o secuencia de nodos que conforma cada camino.

Como elemento adicional deseable, el software puede mostrar paso a paso la selección de nodos y la actualización de las distancias durante la ejecución de Dijkstra.

6. Entrega y sustentación

- Entregar el software funcionando.
- Entregar el código fuente del proyecto.
- Incluir las instrucciones básicas necesarias para ejecutar el programa.
- Realizar una sustentación en la que explique el funcionamiento del software y la implementación del algoritmo de Dijkstra.
- Durante la sustentación, el docente podrá solicitar la construcción de una red diferente a las utilizadas durante el desarrollo.
- El estudiante deberá demostrar que el software permite crear una red libremente, seleccionar un origen y ejecutar correctamente Dijkstra.

7. Rúbrica de evaluación — 5.0

Criterio	Descripción	Valor
Construcción libre de la red	Permite crear, ubicar, modificar y eliminar nodos y arcos libremente.	1.0

Valores/pesos de los arcos	Permite asignar y modificar correctamente el valor o peso de los arcos.	0.5
Implementación del algoritmo	Implementación correcta y funcional del algoritmo de Dijkstra.	1.5
Visualización gráfica	Representa claramente la red y diferencia los caminos mínimos encontrados.	0.75
Distancias mínimas	Calcula y presenta correctamente las distancias desde el nodo origen.	0.5
Validaciones	Maneja errores y verifica las condiciones necesarias para ejecutar Dijkstra.	0.25
Interfaz amigable	La interfaz es intuitiva, clara y fácil de utilizar.	0.25
Sustentación y código	Explica el funcionamiento y demuestra comprensión de la implementación.	0.25
TOTAL		5.0

8. Condiciones importantes del algoritmo

Para este proyecto se debe tener en cuenta que Dijkstra trabaja con pesos no negativos.

El programa debe permitir que el estudiante seleccione un nodo origen y, a partir de este, calcular las distancias mínimas hacia los demás nodos.

La representación gráfica debe permitir distinguir claramente:

- Red original
- Nodo origen
- Ejecución de Dijkstra
- Distancias mínimas
- Caminos mínimos

Diferencia fundamental con el proyecto de Árbol de Expansión Mínima

En el proyecto de Árbol de Expansión Mínima, el objetivo era encontrar un Árbol de Expansión Mínima. En este nuevo proyecto, el objetivo es encontrar los caminos de distancia mínima desde un nodo origen hacia los demás nodos mediante el algoritmo de Dijkstra.

Por esta razón, no se solicita un peso total del árbol. Este componente se reemplaza por las distancias mínimas y los recorridos correspondientes.